[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B21F 11/00 (2006.01)
B23D 25/02 (2006.01)
B23D 25/04 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710011050.X

[43] 公开日 2007 年 9 月 12 日

[11] 公开号 CN 101032731A

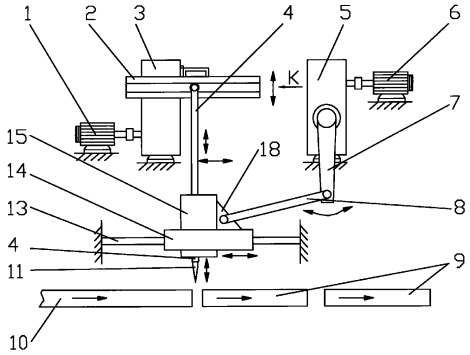
[22] 申请日 2007.4.23
[21] 申请号 200710011050.X
[71] 申请人 大连立达工业设备有限公司
地址 116012 辽宁省大连市沙河口区三春街 59 号亿鑫大厦 1501
[72] 发明人 雷 鸣
[74] 专利代理机构 大连非凡专利事务所
代理人 曲宝威
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

[54] 发明名称

高速定长飞剪

[57] 摘要

本发明公开了一种金属线材切断装置，特别是一种高速定长飞剪，主要用于根据加工需要对金属线材进行定长切断。 它包括电机(6)、与电机(6)相接的第一凸轮机构(5)、第二凸轮机构(3)，所述的第一凸轮机构(5)和第二凸轮机构(3)均通过传动机构与刀(4)相连，其特征在于：所述第二凸轮机构(3)相对于第一凸轮机构(5)独立设置，第二凸轮机构(3)上的输入轴接切断电机(1)。 在切断过程中，根据需要可通过控制装置对两台电机实行分别的控制，分别改变各自的动作速度，从而调节切断长度，无需停机调整部件，提高了工作效率，减轻了劳动强度，同时也使两个方向的运行同步性有所提高，保证了切口质量。



1、一种高速定长飞剪，它包括电机（6）、与电机（6）相接的第一凸轮机构（5）、第二凸轮机构（3），所述的第一凸轮机构（5）和第二凸轮机构（3）均通过传动机构与刀（4）相连，其特征在于：所述第二凸轮机构（3）相对于第一凸轮机构（5）独立设置，第二凸轮机构（3）上的输入轴接切断电机（1）。

2、根据权利要求 1 所述的高速定长飞剪，其特征在于：所述的电机（6）和切断电机（1）均为伺服电机。

高速定长飞剪

技术领域

本发明涉及一种金属线材的切断装置，特别是一种高速定长飞剪，主要用于根据加工需要对金属线材进行在线定长切断，并在作业过程中可通过控制装置随意变更线材的长度。

背景技术

目前对金属线材进行连续切断的设备结构是：有两个凸轮机构，其中第一凸轮机构的输入端与电机相接，电机接控制装置，第一凸轮机构的一个输出端接第一摇臂的一端，第一摇臂的另一端与摆杆的一端轴连接，摆杆的另一端与移动车轴连接，移动车上设有导套套装在固定的导杆上，第一凸轮机构通过电机带动工作时，可通过第一摇臂、摆杆带动移动车沿导杆往复移动。第一凸轮机构的另一输出端通过传动装置接第二凸轮机构的输入端，即两个凸轮机构相互联动，第二凸轮机构的输出端与第二摇臂的一端相接，第二摇臂的另一端与滑道固定连接，与滑道相配的万向节与刀杆相接。在移动车上设有另一导套套装在刀杆上。当第一凸轮机构工作时，通过第一凸轮机构和第二凸轮机构之间的传动装置带动第二凸轮机构工作，使第二摇臂摆动，滑道随之带动万向节上下动作，同时带动刀杆及刀杆上的刀具上下运动。在此过程中，由于第一凸轮机构和第二凸轮机构同时工作，使刀杆带动刀具既作上下运动又作平移，上下运动可完成对线材的切断动作，平移可使刀具在切断过程中与线材同步水平移动。这种结构的线材切断设备，变化线材的切断长度时非常麻烦，必须停机对凸轮机构及传动装置进行更换机件，不能在线变更切断长度，浪费时间，劳动强度高，增加生产成本，切断进同步性差，易在切口处产生斜边和切口毛刺。

发明内容

本发明的目的是提供一种可在线变更切断长度、节省时间、提高效率、刀具在两个方向上运行同步性好的高速定长飞剪，克服现有技术的不足。

本发明的高速定长飞剪，它包括电机、与电机相接的第一凸轮机构、第二凸轮机构，所述的第一凸轮机构和第二凸轮机构均通过传动机构与刀相连，其特征在于：所述第二凸轮机构相对于第一凸轮机构独立设置，第二凸轮机构上

的输入轴接切断电机。

本发明的高速定长飞剪，其中所述的电机和切断电机均为伺服电机。

本发明的高速定长飞剪，由于第二凸轮机构相对于第一凸轮机构独立设置，第二凸轮机构上的输入轴接切断电机，改变了两个凸轮机构联动的方式，每个凸轮机构各自通过与控制装置相接的伺服电机驱动，在切断过程中，根据需要可通过控制装置对两台伺服电机实行分别的控制，分别改变各自的动作速度曲线，从而在线调节切断长度，无需停机调整部件，提高了工作效率，减轻了劳动强度，同时也提高了切断时的同步精度，保证了切口质量。

附图说明

图 1 是本发明具体实施方式的结构示意图；

图 2 是图 1 所示的 K 向示意图；

图 3 是本发明机构的部件运动曲线示意图。

具体实施方式

如图所示：5 为第一凸轮机构，第一凸轮机构 5 的输入轴通过联轴器与电机 6 相接，其输出轴与第一摇臂 7 的一端键连接，第一摇臂 7 的另一端通过销轴与摆杆 8 的一端轴连接，摆杆 8 的另一端通过销轴与连接板 18 轴连接。连接板 18 与移动车 14 和刀杆套体 15 固定连接，移动车 14 内设有导套并套装在导杆 13 上，导杆 13、第一凸轮机构 5、电机 6 均与机架固定连接。

第二凸轮机构 3 的输入轴通过联轴器与切断电机 1 相接，第二凸轮机构 3 的输出轴与第二摇臂 16 的一端键连接，第二摇臂 16 的另一端与滑道 2 固定连接，滑道 2 水平设置。与滑道 2 相配的万向节 17 与刀杆 4 的上端轴连接。在与移动车 14 固定连接的刀杆套体 15 内设有导套并套装在刀杆 4 上，刀杆 4 的底端安装刀具 11。切断电机 1、第二凸轮机构 3 均与机架固定连接。

电机 6 和切断电机 1 均为与控制装置相接的伺服电机。

工作过程为：电机 6 带动第一凸轮机构工作，通过第一摇臂 7 带动摆杆 8 带动移动车 14 沿导杆 13 水平往复移动，同时通过刀杆套体 15 带动刀杆 4 水平往复移动，刀杆 4 水平移动的同时，带动万向节 17 沿滑道 2 滑动。切断电机 1 带动第二凸轮机构工作，通过第二摇臂 16 带动滑道 2 上下运动，此时通过万向节 17 带动刀杆 4 上下运动。安装在刀杆 4 底端的刀具 11 在作水平往复运动的同时也作上下运动。由于待切线材 10 以一定速度向前运动，刀具 11 的上下方向运动可完成切断动作，刀具 11 的水平方向的运动可保证刀具 11 跟随线材同

步向前运动，上述两个方向的合成动作，既可在运行过程中切断线材，然后再重服上述动作，可将高速移动的线材切成定长。如需要变更线材的长度，只需通过控制装置直接改变电机 6 和切断电机 1 的转速及动作曲线，使刀杆 4 在两个方向上的运动频率发生变化即可，调整方便，无需停机。

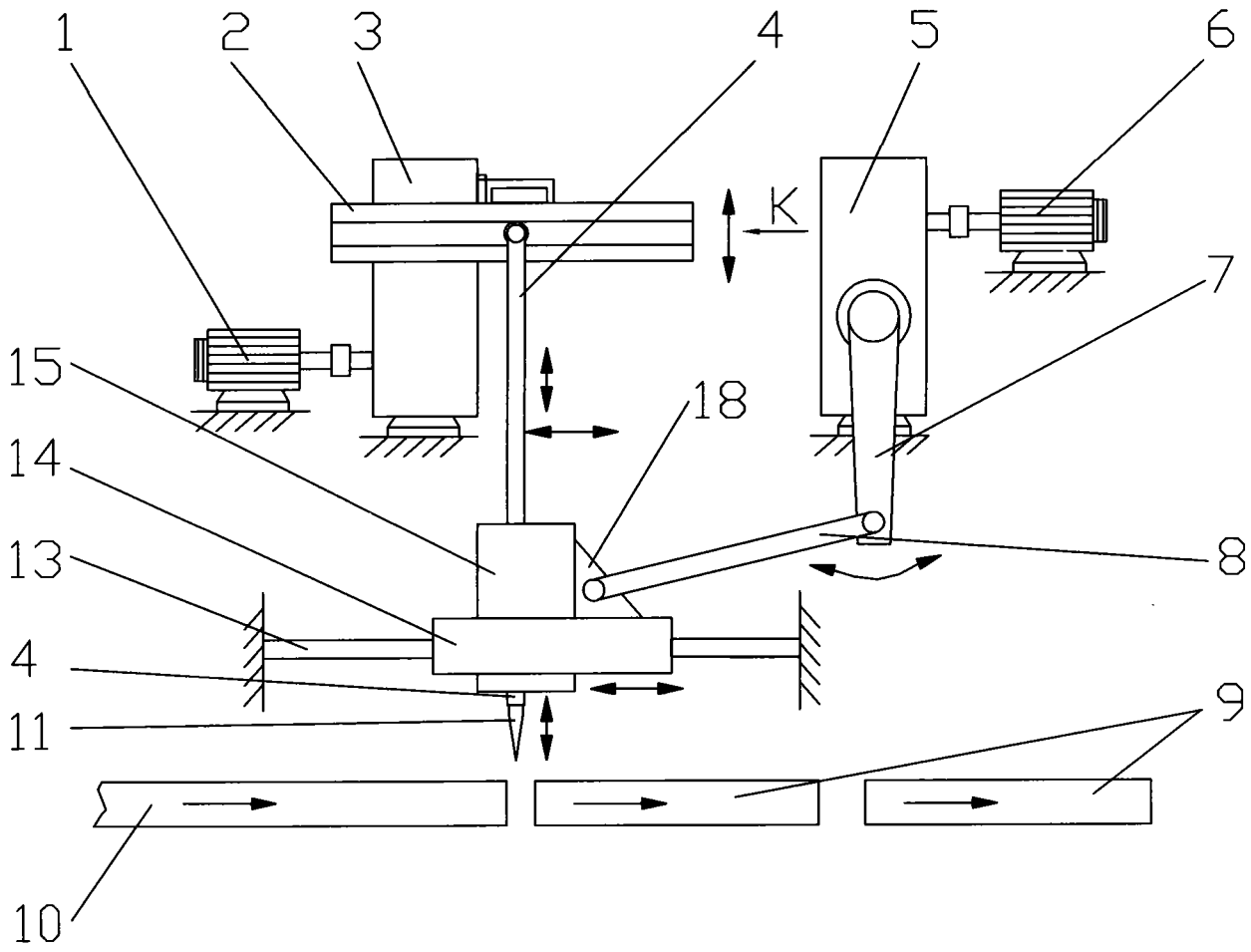


图1

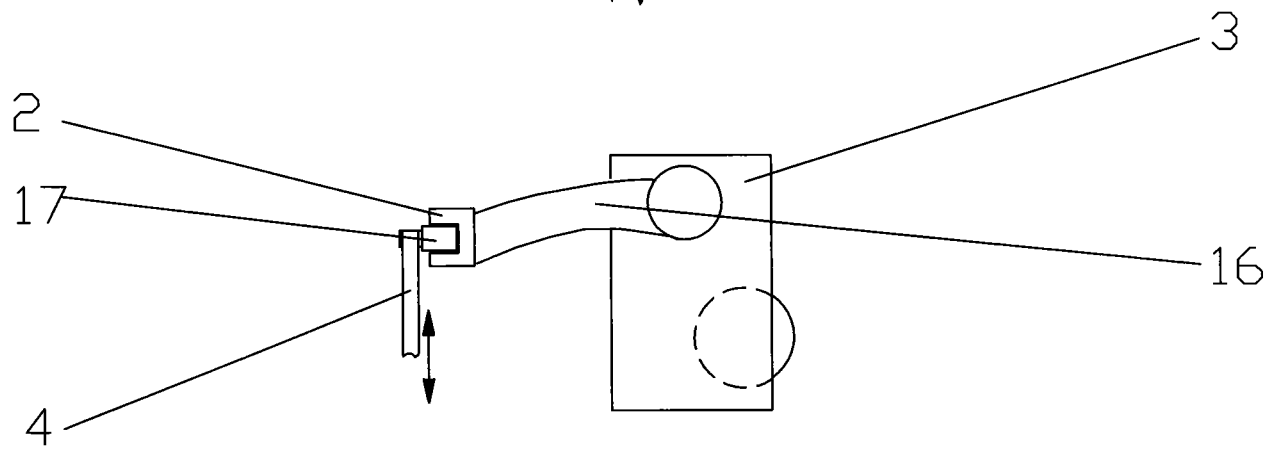


图2

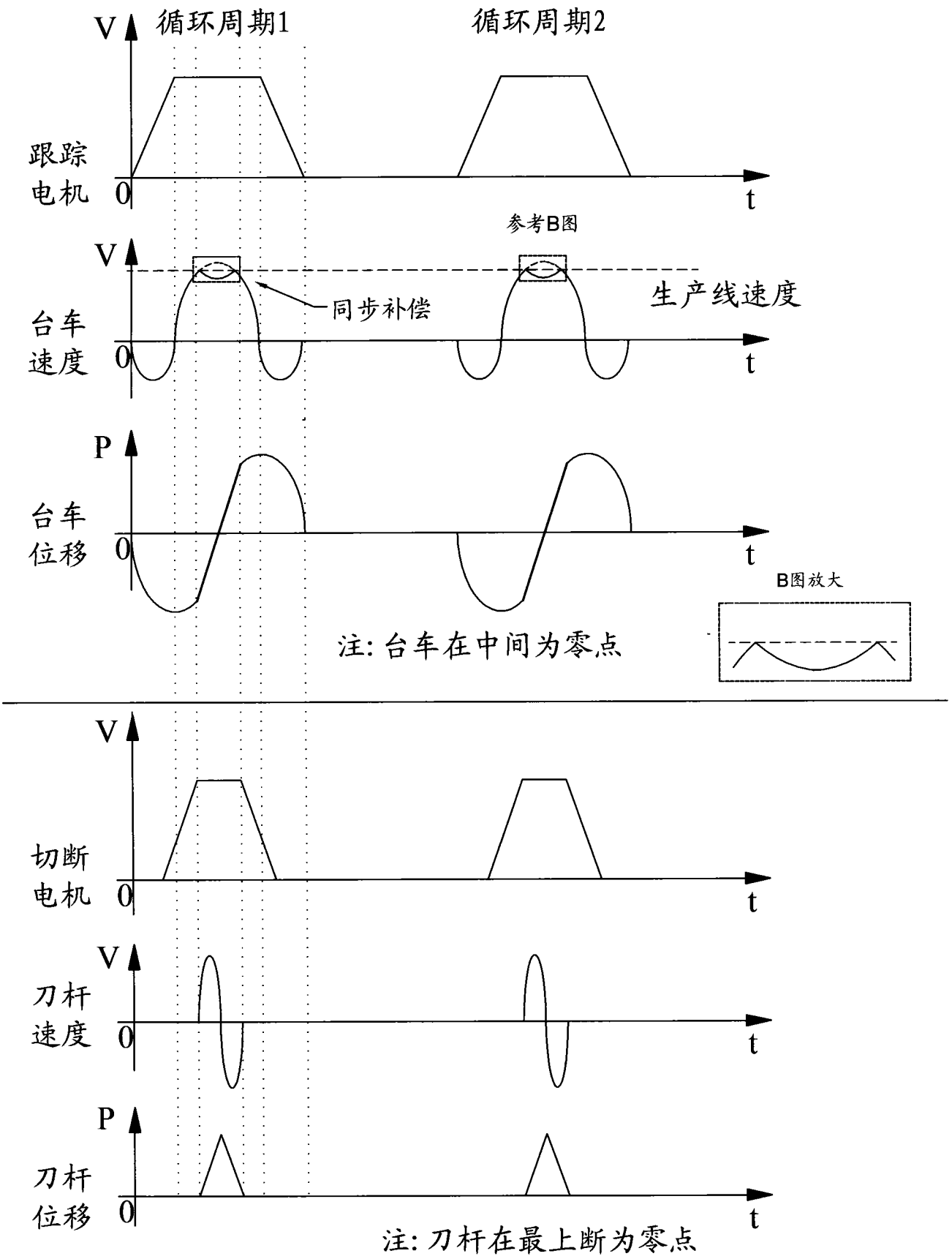

V
循环周期1
循环周期2
跟踪
电机
0
t
参考B图
V
同步补偿
生产线速度
台车
速度
0
t
P
台车
位移
0
t
B图放大
注: 台车在中间为零点
V
切断
电机
0
t
V
刀杆
速度
0
t
P
刀杆
位移
0
t
注: 刀杆在最上断为零点

图3